

الوحدة التعليمية (3): التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي

مركبات الكفاءة:

للمحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.

للاستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.

لليوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي.

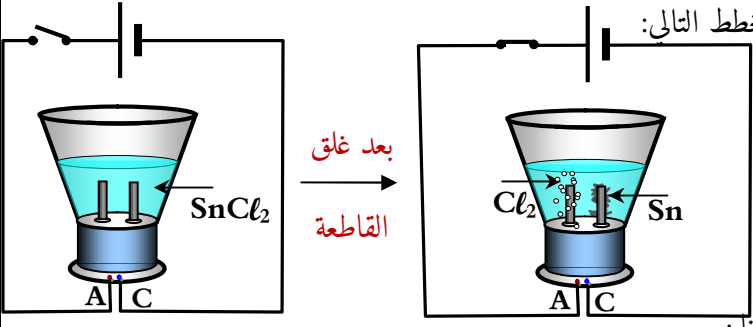
السندات التعليمية: الكتاب المدرسي، مولد، قاطعة، نواقل، وعاء تحليل، مسريان من الفحم، محلول كلور القصدير، محلول لكلور الزنك...

المراجع: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

سير الوضعية التعليمية

الموارد المعرفية	أنماط الوضعيات	معايير التقويم
للم التحليل الكهربائي البسيط للمحلول الشاردي.	الوضعية الجزئية: ماذا يحدث لمحلول شاردي عند ما يمر فيه تيار كهربائي؟ وما المواد التي تنتج عنه، مقترحاً تجربة لمحلول شاردي تبين فيها نواتج هذا التحول. مكتسبات قبلية: < التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي، المحلول المائي، مفهوم الجزيء، الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي، كتابة معادلة التفاعل الكيميائي، انحفاظ الكتلة و انحفاظ نوع الذرات. I. التحليل الكهربائي البسيط للمحلول الشاردي: 1- التحليل الكهربائي البسيط لكلور الزنك ($ZnCl_2$): نشاط 1: ماهي نواتج التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الزنك؟ نركب الدارة كهربائية حسب المخطط التالي: الملاحظة: ✓ عند غلق القاطعة نلاحظ: - انطلاق غاز مخضر اللون عند المصعد. - تشكل راسب معدني على شكل شعيرات عند المهبط هو معدن الزنك Zn. الكشف عن الغاز المنطلق عند المصعد: نضيف كاشف النيلة (الأزرق) بجوار المصعد؛ فنلاحظ اختفاء اللون الأزرق مما يدل على أن الغاز المنطلق هو غاز الكلور (Cl_2) التفسير (حركة حاملات الشحنة): يحصل مرور التيار الكهربائي في محلول شاردي نتيجة هجرة الشوارد المتواجدة فيه، حيث تنتقل الشوارد السالبة نحو المصعد وتنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط.	مع 1: يحقق تحليلاً كهربائياً بسيطاً. ينجز تركيبة تجريبية تسمح له بتحقيق تحليل كهربائي بسيط لمحلول

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للطور الثالث السنة 4 متوسط

شاردي. يكشف عن نواتج التحليل الكهربائي. مع 2: يفسر التحليل الكهربائي. يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة التحليل الكهربائي.	تتفكك شوارد كلور الزنك فتتجه شوارد الكلور السالبة Cl^- نحو المصعد لكي تفقد الكترونات متحولة إلى ذرة الكلور، ثم تتحد كل ذرتين مشكلة جزيء غاز الكلور Cl_2. بينما تتجه شوارد الزنك الموجبة Zn^{2+} نحو المهبط لكي تكتسب الكترونات متحولة إلى راسب الزنك Zn. عند المهبط: $Zn^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Zn(s)$ عند المصعد: $2Cl^-(aq) \longrightarrow 2e^- + Cl_2(g)$ المعادلة الإجمالية لحصيلة التفاعل: بالصيغة الشاردية: $(Zn^{2+} + 2Cl^-)(aq) \longrightarrow Zn(s) + Cl_2(g)$ بالصيغة الإحصائية: $ZnCl_2(aq) \longrightarrow Zn(s) + Cl_2(g)$ 2- التحليل الكهربائي البسيط لكلور القصدير ($SnCl_2$): نشاط 2: ماهي نواتج التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور القصدير؟ نركب الدارة كهربائية حسب المخطط التالي:  الملاحظة: عند غلق القاطعة نلاحظ: - انطلاق غاز مخضر عند المصعد هو غاز الكلور Cl_2. - تشكل شعيرات معدنية عند المهبط تمثل بلورات من معدن القصدير Sn. الاستنتاج: نستنتج انه حدث في هذه التجربة تحول كيميائي على مستوى المسارين بسبب مرور التيار الكهربائي في المحلول كلور القصدير. التفسير المجري للتحليل الكهربائي البسيط لكلور القصدير: عند مرور التيار الكهربائي في محلول كلور القصدير تتفكك الشوارد فتتجه شوارد الكلور السالبة Cl^- نحو المصعد لكي تفقد الكترونات متحولة إلى غاز الكلور Cl_2 بينما تتجه شوارد القصدير الموجبة Sn^{2+} نحو المهبط لكي تكتسب الكترونات متحولة إلى راسب القصدير Sn ويمكن نمذجة هذه التحولات الكيميائية بمعادلات كالآتي: عند المهبط: $Sn^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Sn(s)$ عند المصعد: $2Cl^-(aq) \longrightarrow 2e^- + Cl_2(g)$ المعادلة الإجمالية لحصيلة التفاعل: بالصيغة الشاردية: $(Sn^{2+} + 2Cl^-)(aq) \longrightarrow Sn(s) + Cl_2(g)$ بالصيغة الإحصائية: $SnCl_2(aq) \longrightarrow Sn(s) + Cl_2(g)$	المعادلة التصفية عند كل مسرى المهبط والمصعد). للمبدأ الحفاظ الشحنة - مبدأ الحفاظ الذرات. للمعادلة التفاعل المنذج للتحليل الكهربائي
---	---	---

نتائج:

لتحليل الكهربائي البسيط ظاهرة كهروكيميائية تحدث عند مرور تيار كهربائي في محلول شاردي فيؤدي إلى حدوث تفاعلات كيميائية بجوار المسرين.

و بالتالي النقل الكهربائي في المحاليل الشاردية ناتج عن انتقال الشوارد في اتجاهين متعاكسين النقل الكهربائي في المعادن ناتج عن حركة الالكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب عكس جهة التيار.

التحليل الكهربائي: يحدث لدى مرور التيار الكهربائي عبر محلول مائي شاردي بحيث تظهر نواتجه على مستوى المسرين.

التحليل الكهربائي البسيط: تحليل كهربائي لا يحدث خلاله تآكل للمسرين أو لأحدهما، كما لا يحدث خلاله تحول كيميائي لمذيب المتحلل الكهربائي.

المصعد: هو المسرى الذي تصعد عبره الالكترونات التي تفقدها الشوارد السالبة المهاجرة إليه (المسرى المتصل بالقطب الموجب للمولد).

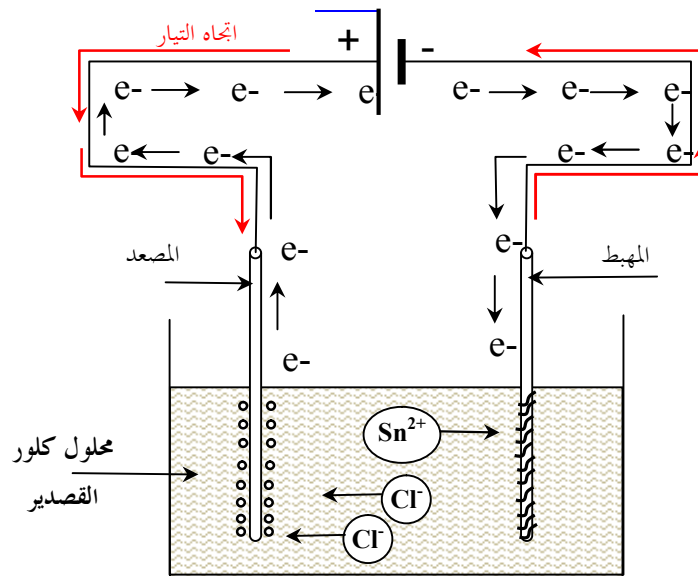
المهبط: هو المسرى الذي تهبط عبره الالكترونات التي تلتقطها الشوارد الموجبة المهاجرة إليه (المسرى المتصل بالقطب السالب للمولد).

II. مبدأ انحفاظ الشحنة و انحفاظ الذرات:

يجب مراعاة في كتابة المعادلات النصفية والمعادلة المنمذجة للتحليل الكهربائي:

- المحاليل الشاردية متعادلة كهربائيا أي عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة.
- مبدأ انحفاظ الكتلة (انحفاظ الذرات) حيث عدد ونوع الذرات بين طرفي المعادلة.
- مبدأ انحفاظ الشحنة أي تكون عدد الشحنات المفقودة تساوي تلك المكتسبة.

III. ملحق:



تقويم الموارد
تقويم: 8 و 9 ص 45
المعرفية